
FÍSICA CUÁNTICA

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Fernando Chamizo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

29 de enero de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Conceptos básicos	1
1.1	Introducción histórica	1
1.1.1	Unidades y constantes	1
1.1.2	Física extraña	2
1.2	La ecuación de Schrödinger	3
1.2.1	Creando una ecuación	3
1.2.2	Ecuación de ondas	3
1.2.3	Energía de un campo conservativo	5
1.3	Postulados, medición e incertidumbre	5
1.3.1	El formalismo y la interpretación de Copenhague	5
1.4	El oscilador armónico	6
1.4.1	Operadores escalares y autoadjuntos	6
H	Hojas de ejercicios	11
H.1	Hoja 1	11
H.2	Hoja 2	15
H.3	Hoja 3	23

1. Conceptos básicos

1.1 Introducción histórica

1.1.1 Unidades y constantes

Según el sistema internacional de unidades (SI), las unidades fundamentales son:

Magnitud	Unidad	Símbolo	Dimensión
Longitud	metro (m)	m	L
Tiempo	segundo (s)	s	T
Masa	kilogramo (kg)	kg	M
Corriente eléctrica	amperio (A)	A	I
Temperatura	kelvin (K)	K	θ
Cantidad de sustancia	mol (mol)	mol	N
Intensidad luminosa	candela (cd)	cd	J

Para una curva γ en $\mathbb{R}^3$, definimos su velocidad como $v = \gamma' = \frac{d\gamma}{dt}$ y su aceleración como $a = \gamma'' = \frac{d^2\gamma}{dt^2}$. A cada cantidad física le corresponde una dimensión dada por un monomio en las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, la dimensión de la velocidad es LT^{-1} y la de la aceleración es LT^{-2} .

Además, definimos el momento lineal como $\vec{p} = m\vec{v}$, cuya dimensión (en cada coordenada) es MLT^{-1} , y el momento angular como $\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$, con dimensión ML^2T^{-1} .

La ecuación de Einstein, $E = mc^2$, nos da la dimensión de la energía como ML^2T^{-2} . El cambio de energía produce trabajo $W = \int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r}$, donde la fuerza $\vec{F} = m\vec{a}$ tiene dimensión MLT^{-2} . Por tanto, $\dim(W) = ML^2T^{-2} = \dim(E)$.

¿Por qué la carga eléctrica o el voltaje no forman parte de las unidades fundamentales? Porque la intensidad de la corriente eléctrica I es igual al cambio de carga por unidad de tiempo, $I = \frac{dq}{dt}$. Además, $E = qV$, por lo que la dimensión del voltaje es $\dim(V) = ML^2T^{-3}I^{-1}$. La carga eléctrica se mide en culombios (C), donde $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$ y su dimensión es IT .

En el SI, la energía se mide en julios (J), donde $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ y la diferencia de potencial en voltios (V), donde $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$. La fuerza se mide en newtons (N), donde $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1.1.1.1 Constantes

Constantes exactas:

- Carga elemental: $e = 1'60 \dots \cdot 10^{-19}$ C.
- Constante de Planck $h = 6'62 \dots \cdot 10^{-34}$ J · s y constante de Planck reducida $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.
Entonces, $\dim(h) = \dim(\hbar) = \dim(\text{momento angular})$.
- Velocidad de la luz es $c = 2'99 \dots \cdot 10^8$ m/s.

Constantes experimentales:

- Masa del electrón: $m_e = 9'10 \dots \cdot 10^{-31}$ kg.
- Permitividad del vacío: $\varepsilon_0 = 8'85 \dots \cdot 10^{-12}$ C²/(N · m²).

Entonces, podemos escribir la ley de Coulomb como $F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ donde $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

1.1.2 Física extraña

A finales del siglo XIX y principios del XX, se descubrieron varios fenómenos que no podían explicarse con la física clásica:

- 1. Radiación del cuerpo negro:** Un cuerpo negro es un objeto teórico ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. La física clásica predecía que un cuerpo negro ideal en equilibrio térmico debía emitir energía con potencia infinita (catástrofe ultravioleta). En 1900, Planck resolvió el problema postulando que la energía electromagnética solo podía ser emitida en unidades discretas o *cuantos* de energía.
- 2. El efecto fotoeléctrico:** Consiste en la emisión de electrones (fotoelectrones) de un material cuando incide sobre él radiación electromagnética. Clásicamente, la energía de los electrones debería aumentar con la intensidad de la luz, pero los experimentos mostraron que dependía solo de su frecuencia (siempre que esta supere una frecuencia umbral). En 1905, Einstein explicó esto asumiendo que la luz está cuantizada en fotones de energía.
- 3. Estructura atómica:** A principios del siglo XX, ya había (en general) consenso a cerca de la existencia de los átomos, imaginándolos como pequeños sistemas planetarios: un núcleo formado por protones (carga positiva) y neutrones (sin carga) alrededor del cual giran los electrones (carga negativa).

Según la física clásica, por la ley de Larmor, los electrones deberían emitir radiación continuamente al acelerar (girar alrededor del núcleo), perdiendo energía y colapsando finalmente en él. Los cálculos mostraban que para un átomo de hidrógeno, esto ocurriría en aproximadamente 10^{-11} segundos. Sin embargo, la radiación no se observaba, y los átomos eran estables.

Niels Bohr propuso en 1913 un modelo atómico en el que los electrones solo podían ocupar ciertas órbitas discretas (niveles de energía) sin emitir radiación. Solo al saltar entre estas órbitas emitían o absorbían fotones con energía igual a la diferencia entre los niveles, explicando así la estabilidad atómica y las líneas espectrales observadas.

Los dos primeros puntos llevaron a la idea de que la energía está cuantizada, se transfiere en corpúsculos de tamaño $h\nu = \hbar\omega$ donde ν es la frecuencia (número de oscilaciones por segundo) y $\omega = 2\pi\nu$ es la frecuencia angular (ángulo recorrido por segundo).

1.2 La ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger es una ecuación en derivadas parciales que regula la evolución de los estados cuánticos. Con ella, los comportamientos discretos observados en algunos de los experimentos que dieron lugar a la física cuántica corresponden a los autovalores de ciertos operadores diferenciales.

1.2.1 Creando una ecuación

Inicialmente la mecánica cuántica se teorizó con los importantes trabajos de W. Heisenberg, M. Born y P. Jordan basados en matrices infinitas que representaban observables físicos como la posición y el momento lineal. Con este lenguaje, la multiplicación de matrices correspondía a una forma de operar frecuencias en *series de Fourier*. Sin embargo, E. Schrödinger cambió esta perspectiva dándole una orientación ondulatoria regida por una ecuación en derivadas parciales. El triunfo de la versión de Schrödinger, que es la que ha llegado hasta nuestros días, se debe a su versatilidad y cercanía a los métodos matemáticos habituales de la física, tanto en su tiempo como en la actualidad.

1.2.1.1 Ecuación de ondas

En física, a menudo las ondas corresponden a expresiones del tipo

$$u(x, t) = A \sin(kx - \omega t) \quad \text{o} \quad u(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad (1.1)$$

que, matemáticamente, son soluciones de la ecuación de ondas en una dimensión tomando $c = \frac{\omega}{k}$, donde c es la velocidad de propagación de la onda.

Definición 1.2.1 (Ecuación de ondas). La EDP de orden 2 lineal hiperbólica dada por

$$\forall x \in \Omega \subset \mathbb{R}, t > 0 : u_{tt}(x, t) - c^2 u_{xx}(x, t) = F(x, t),$$

donde $c \in \mathbb{R}$ y $F: \Omega \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ se llama ecuación de ondas (en dimensión 1).

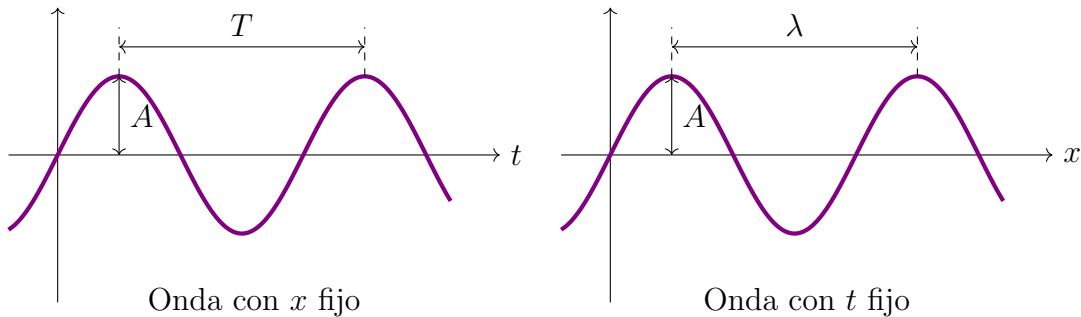
El análisis de Fourier esencialmente dice que todas las soluciones de esta ecuación son superposiciones (sumas) de ellas. Tanto en matemáticas como en física, conviene unificar los senos y cosenos introduciendo ondas complejas que, convenientemente superpuestas por medio de la fórmula de Euler, dan lugar a las ondas reales consideradas antes:

$$\varphi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \implies \begin{cases} A \cos(kx - \omega t) = \frac{1}{2} (\varphi(x, t) + \varphi(-x, -t)), \\ A \sin(kx - \omega t) = \frac{1}{2i} (\varphi(x, t) - \varphi(-x, -t)). \end{cases}$$

La siguiente tabla recoge parte de la terminología habitual en física **6** para estas ondas sinusoidales en una dimensión:

Símb.	Significado	Dim.
A	<i>Amplitud</i> : altura de las crestas	-
ν	<i>Frecuencia angular</i> : número de oscilaciones por unidad de tiempo	T^{-1}
ω	<i>Frecuencia</i> : $2\pi\nu$, número de radianes por unidad de tiempo	T^{-1}
T	<i>Periodo</i> : ν^{-1} , lo que tarda en repetirse un ciclo	T
λ	<i>Longitud de onda</i> : separación entre crestas para tiempo fijado	L
k	<i>Número de ondas</i> : $2\pi/\lambda$ salvo el signo	L^{-1}
v_p	<i>Velocidad de fase</i> : ω/k , avance de las crestas por unidad de tiempo	LT^{-1}

Estas gráficas muestran el significado de la amplitud, el periodo y la longitud de onda:



También podemos considerar la ecuación de ondas en varias dimensiones. Para ello, necesitamos definir el operador laplaciano, que es la suma de las segundas derivadas parciales

respecto a cada variable espacial:

Definición 1.2.2 (Laplaciano). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

Intuitivamente, el laplaciano mide el desequilibrio de la función u en un punto x respecto a sus valores en los puntos cercanos. Por ejemplo, si u es una función de temperatura, el laplaciano en un punto mide cuánto más caliente o frío está ese punto respecto a su entorno.

Definición 1.2.3 (Ecuación de ondas dim n). La EDP de orden 2 dada por

$$\forall x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, t > 0 : u_{tt}(x, t) - c^2 \Delta u(x, t) = F(x, t),$$

donde $c \in \mathbb{R}$ y $F: \Omega \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ se llama ecuación de ondas (en n dimensiones).

Sus soluciones también pueden ser superposiciones de ondas sinusoidales, aunque ahora k y x son vectores porque hay que considerar la dirección de propagación.

1.2.1.2 Energía de un campo conservativo

Un modelo matemático recurrente en física modela la interacción de partículas puntuales mediante un *campo de fuerzas*.

Definición 1.2.4 (Campo de fuerzas y potencial). Un *campo de fuerzas* en una región $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ es un campo vectorial $\vec{F}: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Se dice que el campo es *conservativo* si existe un campo escalar $V \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$, denominado *potencial* o *energía potencial*, tal que

$$\vec{F} = -\nabla V.$$

Nótese que si Ω es conexo, el potencial V está determinado salvo una constante aditiva. En el contexto unidimensional ($\Omega \subseteq \mathbb{R}$), la condición se reduce a $F(x) = -V'(x)$.

Definición 1.2.5 (Energía mecánica total). Dada una partícula de masa $m > 0$ con posición $\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ y momento lineal $\vec{p}(t) = m \frac{d\vec{x}}{dt}$, sometida a un campo de fuerzas conservativo con potencial V , definimos su *energía mecánica total* como la suma de su energía cinética y potencial:

$$E = E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}} = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{x}) \quad \text{donde} \quad E_{\text{cin}} = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} \wedge E_{\text{pot}} = V(\vec{x}).$$

El interés de esta cantidad es que se conserva a lo largo de la trayectoria de la partícula:

Proposición 1.2.1 (Conservación de la energía mecánica). Sea una partícula de masa

$m > 0$ con posición $\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ sometida a un campo de fuerzas conservativo con potencial $V \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$. Entonces, la energía mecánica total $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{x})$ es constante a lo largo de la trayectoria $\vec{x}(t)$.

Demostración: Derivando E respecto al tiempo y usando la segunda ley de Newton $\vec{F} = m\vec{a} = -\nabla V(\vec{x})$, obtenemos que

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{|\vec{p}|^2}{2m} \right) + \frac{d}{dt} V(\vec{x}) = \frac{\vec{p} \cdot \frac{d\vec{p}}{dt}}{m} + \nabla V(\vec{x}) \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} \\ &= \vec{v} \cdot m\vec{a} + \nabla V(\vec{x}) \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot (m\vec{a} + \nabla V(\vec{x})) = 0. \end{aligned}$$

■

1.2.1.3 Dualidad onda-corpúsculo y localización

De Broglie propuso en 1924 que, al igual que la luz, las partículas también podrían exhibir un comportamiento ondulatorio. Esta idea se conoce como la *dualidad onda-corpúsculo* y consiste en asignar a cada partícula en movimiento con momento lineal p una onda con longitud de onda

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \text{o, equivalentemente,} \quad \hbar k = p. \quad (1.2)$$

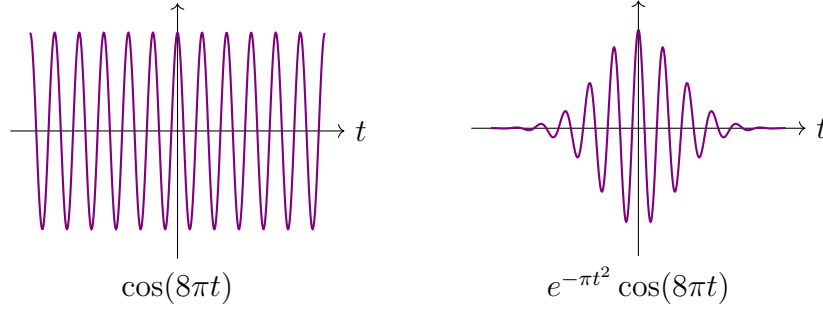
Esta relación es consistente con la electrodinámica clásica: para un fotón, $E = \hbar\omega$ y $p = E/c$, de modo que $p = \hbar\omega/c = \hbar k$. La confirmación experimental llegó en 1927, cuando se observó que los electrones se difractan al pasar por una rendija con una longitud de onda compatible con $\lambda = h/p$, en perfecta analogía con la difracción de la luz.

Una partícula está localizada en una región del espacio, de modo que no puede identificarse con una onda plana que se extiende por todo él. La reconciliación viene del análisis de Fourier: una función localizada puede expresarse como superposición de ondas planas de distintas frecuencias. Así, la función de onda de una partícula localizada no tiene una frecuencia (ni un momento) definido, sino una distribución de ellos concentrada en torno a un valor central. Por ejemplo, la *transformada de Fourier* permite escribir

$$e^{-\pi t^2} \cos(8\pi t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\nu) \cos(2\pi \nu t) d\nu \quad \text{con} \quad g(\nu) = e^{-\pi(\nu-4)^2},$$

donde g está concentrada en torno a $\nu = 4$: al precio de mezclar frecuencias cercanas a 4, se

obtiene una versión localizada de $\cos(8\pi t)$.



1.2.1.4 Onda de materia, operadores y ecuación de Schrödinger

Para construir la ecuación de Schrödinger partimos de las dos relaciones de correspondencia onda-corpúsculo: la relación de De Broglie (??), $\hbar \vec{k} = \vec{p}$, y la fórmula de Planck-Einstein, $\omega = E/\hbar$.

Definición 1.2.6 (Onda de materia plana). Dada una partícula en $\mathbb{R}^n$ con momento $\vec{p} \in \mathbb{R}^n$ y energía $E \in \mathbb{R}$, su *onda de materia plana* es

$$\varphi_{\vec{p},E}(\vec{x}, t) = A e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)/\hbar}, \quad A \in \mathbb{C},$$

obtenida tomando $\vec{k} = \vec{p}/\hbar$ y $\omega = E/\hbar$ en las ondas complejas (??). Se denomina *plana* porque sus frentes de onda —las superficies de fase constante $\{\vec{x} : \vec{p} \cdot \vec{x} = \text{cte}\}$ a t fijo— son hiperplanos de $\mathbb{R}^n$ perpendiculares a $\vec{p}$.

En una dimensión ($n = 1$), los frentes son puntos: $\varphi_{p,E}(x, t) = A e^{i(px - Et)/\hbar}$.

Definición 1.2.7 (Operador momento). $\hat{\vec{p}}$ es el *operador momento lineal* en $\mathbb{R}^n$.

$$\iff \hat{\vec{p}} - i\hbar \nabla : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})^n,$$

cuya j -ésima componente es $\hat{p}_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}$. En una dimensión, $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$.

Proposición 1.2.2. La onda de materia plana $\varphi_{\vec{p},E}$ es autofunción de $\hat{\vec{p}}$ con autovalor $\vec{p}$. Es decir, se tiene que $\hat{\vec{p}} \varphi_{\vec{p},E} = \vec{p} \varphi_{\vec{p},E}$.

Demostración: Para cada $j = 1, \dots, n$:

$$\hat{p}_j \varphi_{\vec{p},E} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j} (A e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)/\hbar}) = -i\hbar \cdot \frac{ip_j}{\hbar} \cdot \varphi_{\vec{p},E} = p_j \varphi_{\vec{p},E}. \quad \blacksquare$$

Definición 1.2.8 (Operador hamiltoniano). Dado un potencial $V \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ y una

masa $m > 0$, $\hat{H}$ es el *operador hamiltoniano* asociado a V y m

$$\iff \hat{H} = \frac{|\hat{\vec{p}}|^2}{2m} + V = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V: \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}),$$

donde $|\hat{\vec{p}}|^2 = \sum_{j=1}^n \hat{p}_j^2 = -\hbar^2 \Delta$.

Proposición 1.2.3 (Schrödinger para ondas planas). *Sea $\varphi_{\vec{p},E}$ una onda de materia plana. Entonces:*

$$(1) \quad \hat{H} \varphi_{\vec{p},E} = \left(\frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V \right) \varphi_{\vec{p},E}.$$

$$(2) \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \varphi_{\vec{p},E} = E \varphi_{\vec{p},E}.$$

En particular, si se impone la conservación de la energía $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V$, entonces

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{\vec{p},E}}{\partial t} = \hat{H} \varphi_{\vec{p},E}.$$

Demostración: Para (1): por la prop-autofuncion-momento/??, sabemos que $\hat{p}_j^2 \varphi_{\vec{p},E} = p_j^2 \varphi_{\vec{p},E}$, luego $|\hat{\vec{p}}|^2 \varphi_{\vec{p},E} = |\vec{p}|^2 \varphi_{\vec{p},E}$ y, por tanto,

$$\hat{H} \varphi_{\vec{p},E} = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} \varphi_{\vec{p},E} + V \varphi_{\vec{p},E} = \left(\frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V \right) \varphi_{\vec{p},E}.$$

Para (2): derivando directamente respecto del tiempo, obtenemos que

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (A e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)/\hbar}) = i\hbar \cdot \frac{-iE}{\hbar} \cdot \varphi_{\vec{p},E} = E \varphi_{\vec{p},E}. \quad \blacksquare$$

Teorema 1.2.4 (Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo). *La función de onda $\Psi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de una partícula de masa m en un potencial V satisface la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:*

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + V \Psi. \quad (1.3)$$

Demostración: La prop-schrodinger-plana/?? muestra que cada onda plana satisface la ecuación con $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V$. Como $\hat{H}$ y $\frac{\partial}{\partial t}$ son $\mathbb{C}$ -lineales y la función de onda es superposición de ondas planas, la ecuación se hereda por linealidad. Se acepta como postulado fundamental de la mecánica cuántica. ■

Observación 1.2.9 (Casos $n = 1$ y $n = 3$). En una dimensión ($n = 1$), con $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi.$$

En tres dimensiones ($n = 3$), con $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ (denotado ∇^2 en física):

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + V\Psi.$$

1.2.2 Interpretación y propiedades

A la solución $\Psi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de la ecuación de Schrödinger la llamamos *función de ondas* de la partícula. Como la ecuación contiene un factor i , Ψ toma necesariamente valores complejos. La interpretación física es la *regla de Born*: para cada t fijado, $|\Psi(\vec{x}, t)|^2$ es la densidad de probabilidad de detectar la partícula en $\vec{x}$. Esto exige *normalizar* Ψ imponiendo

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Psi(\vec{x}, t)|^2 d\vec{x} = 1,$$

de modo que $\Psi(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^n)$. En términos dimensionales, $\dim \Psi = L^{-n/2}$; en particular, $L^{-1/2}$ en una dimensión y $L^{-3/2}$ en tres. En muchas ocasiones, se supone además que Ψ y sus derivadas en $\vec{x}$ tienden a cero en el infinito, condición necesaria para el análisis pero que no se deduce de $\Psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

Definición 1.2.10 (Valor esperado). Sea $\hat{A}$ un operador lineal y $\Psi(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^n)$ normalizada. El *valor esperado* de $\hat{A}$ en el estado Ψ es

$$\langle \hat{A} \rangle(t) := \int_{\mathbb{R}^n} \Psi^*(\vec{x}, t) \hat{A} \Psi(\vec{x}, t) d\vec{x}.$$

En particular, $\langle \hat{x}_j \rangle(t) = \int_{\mathbb{R}^n} x_j |\Psi|^2 d\vec{x}$ y $\langle \vec{F} \rangle(t) = \int_{\mathbb{R}^n} (-\nabla V) |\Psi|^2 d\vec{x}$.

Lema 1.2.5. Sea $\Psi \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}, \mathbb{C})$ solución de (teo-schrodinger/??). Entonces,

$$\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0, \quad \text{donde} \quad \vec{j} := \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) = \frac{1}{m} \Re \left(\Psi^* \hat{p} \Psi \right)$$

es la densidad de corriente de probabilidad.

Demostración: Al conjugar la ecuación de Schrödinger, obtenemos una versión para Ψ^* :

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi^* + V\Psi^* = \hat{H} \Psi^*.$$

Entonces, derivando $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$ respecto al tiempo y usando la ecuación de Schrödinger

(teo-schrodinger/??) para Ψ y su conjugada Ψ^* , tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} &= \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi + \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \Psi \cdot \left(\frac{i}{\hbar} \hat{H} \Psi^* \right) + \Psi^* \cdot \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} \Psi \right) \\ &= \frac{i}{\hbar} \left(\Psi \hat{H} \Psi^* - \Psi^* \hat{H} \Psi \right) = \frac{i}{\hbar} \left(\Psi \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi^* + V \Psi^* \right) - \Psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + V \Psi \right) \right) \\ &= \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \Delta \Psi - \Psi \Delta \Psi^*) + \frac{i}{\hbar} V (\Psi \Psi^* - \Psi^* \Psi) = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \Delta \Psi - \Psi \Delta \Psi^*),\end{aligned}$$

donde los términos $V |\Psi|^2$ se cancelan.

Por la identidad de Green, $f \Delta g - g \Delta f = \nabla \cdot (f \nabla g - g \nabla f)$, con $f = \Psi^*$, $g = \Psi$:

$$\Psi^* \Delta \Psi - \Psi \Delta \Psi^* = \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) = \frac{2mi}{\hbar} \nabla \cdot \vec{j}.$$

Sustituyendo, $\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{j}$. ■

Proposición 1.2.6 (Conservación de la norma). *Sea Ψ solución de (teo-schrodinger/??) tal que $\Psi(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^n)$ y $\Psi, \nabla \Psi \rightarrow 0$ cuando $|\vec{x}| \rightarrow \infty$. Entonces*

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |\Psi(\vec{x}, t)|^2 d\vec{x} = 0.$$

En particular, si Ψ está normalizada para $t = t_0$, lo está para todo $t \in \mathbb{R}$.

Demostración: Derivando bajo el signo integral (justificado por el teorema de convergencia dominada), usando el lem-ecuacion-continuidad/?? y el teorema de la divergencia:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |\Psi(\vec{x}, t)|^2 d\vec{x} &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t}(\vec{x}, t) d\vec{x} \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} (\nabla \cdot \vec{j})(\vec{x}, t) d\vec{x} = - \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\partial B_R} \vec{j} \cdot \hat{n} dS = 0,\end{aligned}$$

ya que $\vec{j} \rightarrow 0$ cuando $|\vec{x}| \rightarrow \infty$ por hipótesis. ■

Lema 1.2.7 (Simetría del hamiltoniano). *Sean $f, g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ tales que $f(\vec{x})$ y $g(\vec{x})$, así como $\nabla f(\vec{x})$ y $\nabla g(\vec{x})$ tienden a 0 cuando $|\vec{x}| \rightarrow \infty$. Entonces,*

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\hat{H} f)^* g d\vec{x} = \int_{\mathbb{R}^n} f^* \hat{H} g d\vec{x}.$$

Demostración: Descomponemos $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V$ y tratamos cada término.

Término de potencial. Como $V \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, se tiene $V^* = V$ y por tanto

$$\int_{\mathbb{R}^n} (Vf)^* g \, d\vec{x} = \int_{\mathbb{R}^n} V^* f^* g \, d\vec{x} = \int_{\mathbb{R}^n} f^* V g \, d\vec{x}.$$

Término cinético. Aplicamos la identidad de Green $\int_{\Omega} u \Delta v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \oint_{\partial\Omega} u \nabla v \cdot \hat{n}$ dos veces:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta f)^* g \, d\vec{x} &= \int_{\mathbb{R}^n} g \Delta f^* \, d\vec{x} = - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla g \cdot \nabla f^* \, d\vec{x} + \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\partial B_R} g \nabla f^* \cdot \hat{n} \, dS, \\ \int_{\mathbb{R}^n} f^* \Delta g \, d\vec{x} &= \int_{\mathbb{R}^n} f^* \Delta g \, d\vec{x} = - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla f^* \cdot \nabla g \, d\vec{x} + \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\partial B_R} f^* \nabla g \cdot \hat{n} \, dS. \end{aligned}$$

Los términos de frontera son nulos: el primero porque $g \rightarrow 0$ y $\nabla f \rightarrow 0$ (el área de ∂B_R crece como R^{n-1} , y el integrando decae a cero por hipótesis), el segundo porque $f \rightarrow 0$ y $\nabla g \rightarrow 0$. Los dos integrales de volumen son iguales por conmutatividad del producto escalar, $\nabla g \cdot \nabla f^* = \nabla f^* \cdot \nabla g$, de modo que

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\Delta f)^* g \, d\vec{x} = - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla f^* \cdot \nabla g \, d\vec{x} = \int_{\mathbb{R}^n} f^* \Delta g \, d\vec{x}.$$

Conclusión. Combinando los dos términos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} (\hat{H}f)^* g &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta f)^* g + \int_{\mathbb{R}^n} (Vf)^* g \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{\mathbb{R}^n} f^* \Delta g + \int_{\mathbb{R}^n} f^* V g = \int_{\mathbb{R}^n} f^* \hat{H} g. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Proposición 1.2.8 (Derivada temporal del valor esperado). Sea $\Psi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}, \mathbb{C})$ solución del *teo-schrodinger/??* con $\Psi(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^n)$ y $\Psi(\vec{x}, t), \nabla \Psi(\vec{x}, t) \rightarrow 0$ cuando $|\vec{x}| \rightarrow \infty$. Sea $\hat{A}$ un operador lineal sin dependencia explícita en t tal que $\Psi^* \hat{A} \Psi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ y $\hat{A} \Psi$ satisface las mismas condiciones de decaimiento que Ψ . Entonces:

$$\frac{d \langle \hat{A} \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle,$$

donde $[\hat{H}, \hat{A}] = \hat{H} \hat{A} - \hat{A} \hat{H}$ es el conmutador.

Demostración: Derivando bajo el signo integral (justificado por convergencia dominada) y aplicando la regla de Leibniz:

$$\frac{d \langle \hat{A} \rangle}{dt} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \hat{A} \Psi) \, d\vec{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \hat{A} \Psi + \Psi^* \hat{A} \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) d\vec{x}.$$

Sustituimos $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{-i}{\hbar} \hat{H} \Psi$ y $\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = \frac{i}{\hbar} \hat{H} \Psi^*$ (de la ecuación de Schrödinger y su conjugada):

$$\frac{d \langle \hat{A} \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \int_{\mathbb{R}^n} \left((\hat{H} \Psi^*) \hat{A} \Psi - \Psi^* \hat{A} \hat{H} \Psi \right) d\vec{x}.$$

Por la simetría del hamiltoniano (~~lem-simetria-hamiltoniano/??~~), con $f = \Psi$ y $g = \hat{A} \Psi$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\hat{H} \Psi)^* \hat{A} \Psi d\vec{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \Psi^* \hat{H} (\hat{A} \Psi) d\vec{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \Psi^* \hat{H} \hat{A} \Psi d\vec{x},$$

de modo que $\int_{\mathbb{R}^n} (\hat{H} \Psi^*) \hat{A} \Psi = \int_{\mathbb{R}^n} \Psi^* \hat{H} \hat{A} \Psi$ (tomando conjugado). Sustituyendo:

$$\frac{d \langle \hat{A} \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \int_{\mathbb{R}^n} \Psi^* (\hat{H} \hat{A} - \hat{A} \hat{H}) \Psi d\vec{x} = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle. \quad \blacksquare$$

Lema 1.2.9 (Conmutadores de $\hat{H}$ con posición y momento). Para $j = 1, \dots, n$ y $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$:

- (1) $[\hat{H}, \hat{x}_j] = -\frac{i\hbar}{m} \hat{p}_j.$
- (2) $[\hat{H}, \hat{p}_j] = -i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_j} = i\hbar F_j(\vec{x}).$

Demostración: Para (1): $[V, \hat{x}_j] = 0$, y para el término cinético:

$$\Delta(x_j f) - x_j \Delta f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 (x_j f)}{\partial x_k^2} - x_j \Delta f = 2 \frac{\partial f}{\partial x_j},$$

$$\text{luego } [\hat{H}, \hat{x}_j] f = -\frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{-i\hbar}{m} \hat{p}_j f.$$

Para (2): $[\Delta, \hat{p}_j] = 0$ ya que las derivadas parciales conmutan, así $[\hat{H}, \hat{p}_j] = [V, \hat{p}_j]$. Por la regla de Leibniz:

$$[V, \hat{p}_j] f = V(-i\hbar) \frac{\partial f}{\partial x_j} - (-i\hbar) \frac{\partial (V f)}{\partial x_j} = i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_j} f. \quad \blacksquare$$

Teorema 1.2.10 (Teorema de Ehrenfest). Bajo las hipótesis anteriores, los valores esperados de posición y momento satisfacen, para $j = 1, \dots, n$:

$$\frac{d \langle \hat{x}_j \rangle}{dt} = \frac{\langle \hat{p}_j \rangle}{m} \quad \wedge \quad \frac{d \langle \hat{p}_j \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x_j} \right\rangle = \langle F_j \rangle.$$

En particular, $m \frac{d^2 \langle \vec{x} \rangle}{dt^2} = \langle \vec{F} \rangle.$

Demostración: Aplicando la prop-derivada-valor-esperado/?? y el lem-conmutadores-ehrenfest

$$\frac{d\langle \hat{x}_j \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \left\langle \frac{-i\hbar}{m} \hat{p}_j \right\rangle = \frac{\langle \hat{p}_j \rangle}{m}, \quad \frac{d\langle \hat{p}_j \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \left\langle i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_j} \right\rangle = - \left\langle \frac{\partial V}{\partial x_j} \right\rangle = \langle F_j \rangle.$$

Derivando la primera igualdad y usando la segunda: $m \frac{d^2 \langle \vec{x} \rangle}{dt^2} = \frac{d\langle \vec{p} \rangle}{dt} = \langle \vec{F} \rangle$. ■

Observación 1.2.11. El teorema de Ehrenfest establece que la segunda ley de Newton se satisface en media: $m \langle \ddot{\vec{x}} \rangle = \langle \vec{F} \rangle$. Para estados muy localizados, $\langle F_j \rangle \approx F_j(\langle \vec{x} \rangle)$ y se recupera la mecánica clásica.

Teorema 1.2.11 (Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo). Sea $\Psi(\vec{x}, t) = \psi(\vec{x}) T(t)$ una solución separable de la ecuación de Schrödinger con energía definida $E \in \mathbb{R}$. Entonces $T(t) = e^{-iEt/\hbar}$ y ψ satisface la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:

$$\hat{H} \psi = E \psi, \quad \text{es decir,} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{x}) + V(\vec{x}) \psi(\vec{x}) = E \psi(\vec{x}).$$

Demostración: Sustituyendo $\Psi = \psi T$ en el teo-schrodinger/?? y dividiendo por $\psi T \neq 0$:

$$i\hbar \frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{\hat{H} \psi(\vec{x})}{\psi(\vec{x})}.$$

El lado izquierdo solo depende de t y el derecho solo de $\vec{x}$, por lo que ambos son iguales a una constante $E \in \mathbb{R}$. De la ecuación temporal $i\hbar T' = ET$ se obtiene $T(t) = e^{-iEt/\hbar}$, y de la espacial se obtiene $\hat{H}\psi = E\psi$. ■

Observación 1.2.12. Las soluciones de la ecuación independiente del tiempo son los autovectores de $\hat{H}$ con autovalor E . Las soluciones generales de la ecuación dependiente del tiempo son superposiciones $\Psi(\vec{x}, t) = \sum_E c_E \psi_E(\vec{x}) e^{-iEt/\hbar}$, donde la suma recorre el espectro de $\hat{H}$.

1.3 Postulados, medición e incertidumbre

Postulado 1: Un sistema cuántico aislado viene representado por un espacio de Hilbert sobre $\mathbb{C}$ separable $\mathcal{H}$ y, en cada instante de tiempo, su estado viene dado por un vector no nulo y todos sus múltiplos escalares no nulos, es decir, por un elemento de la esfera unitaria de $\mathcal{H}$.

1.3.1 El formalismo y la interpretación de Copenhague

Definición 1.3.1 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f: X \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Teorema 1.3.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida

$\implies L^2 := \mathcal{L}^2 / \sim$ es un espacio de Hilbert con el producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dado por

$$\forall f, g \in L^2 : \langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \bar{g} d\mu \text{ donde } f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

1.4 El oscilador armónico

1.4.1 Operadores escalares y autoadjuntos

Hemos visto diferentes ejemplos de partículas en diferentes potenciales:

- V constante. A ojos de la física clásica, el movimiento de la partícula es rectilíneo uniforme, pero en mecánica cuántica, el estado de la partícula es una superposición de ondas planas con diferentes frecuencias.
- V lineal. En física clásica, la partícula se mueve con aceleración constante (movimiento uniformemente acelerado), pero en mecánica cuántica, el estado de la partícula es una superposición de funciones de Airy que se obtienen mediante una aproximación WKB.

Consideremos ahora el caso de V cuadrático. En física clásica, la partícula oscila armónicamente (movimiento armónico simple) bajo el efecto de una fuerza $F = -kx$ y con energía

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2x^2, \quad \text{donde } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

es la frecuencia angular de oscilación. Así, la solución clásica es

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

donde la amplitud de oscilación A y la fase inicial φ_0 vienen dadas por las condiciones iniciales.

En este caso, el análogo cuántico sería el oscilador armónico, que se obtiene al resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo con un potencial cuadrático:

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad \text{donde} \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2.$$

En términos matemáticos, esta ecuación se traduce a

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x).$$

Nuestro objetivo principal es hallar el conjunto de valores de E para los que hay soluciones ψ normalizables y, en caso de que existan, calcularlas.

Vamos a resolver esta ecuación mediante un método algebraico en lugar de apelar a métodos analíticos de EDOs. Para ello, introduciremos los operadores de creación y aniquilación, que nos permitirán construir las soluciones a partir de un estado fundamental:

Sean $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ tales que $[A, B] = 0$, es decir, $AB = BA$ y ambas diagonalizables. Entonces, por un teorema de álgebra lineal, existe una base común de autovectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ y, para cada i , existen $\lambda_i, \mu_i \in \mathbb{C}$ tales que $Av_i = \lambda_i v_i$ y $Bv_i = \mu_i v_i$.

Supongamos ahora que $[A, B] = cB$ con $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Sea v un autovector de A con autovalor λ . Entonces,

$$Av = \lambda v \implies BAv = \lambda Bv \implies (AB - cB)v = \lambda Bv \implies A(Bv) = (\lambda + c)(Bv).$$

Es decir, Bv es un autovector de A con autovalor $\lambda + c$. De esta forma, a partir de un autovector de A , podemos generar una cadena infinita de autovectores con autovalores que difieren en c .

La estrategia es buscar un operador B tal que $[\hat{H}, B] = cB$ con $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, de hecho vamos a dar dos: el **operador destrucción** a y el **operador creación** $a^\dagger$.

Definición 1.4.1 (Operador destrucción). Definimos el operador destrucción como

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right).$$

Definición 1.4.2 (Operador creación). Definimos el operador creación como

$$a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right).$$

Proposición 1.4.1. Sean a y $a^\dagger$ los operadores de destrucción y creación respectivamente. Entonces, $[a, a^\dagger] = 1$.

Definición 1.4.3 (Operador número). Definimos el operador número como $\hat{N} = a^\dagger a$.

Proposición 1.4.2. Sean a , $a^\dagger$ y $\hat{N}$ los operadores de destrucción, creación y número respectivamente. Entonces, $[\hat{N}, a] = -a$ y $[\hat{N}, a^\dagger] = a^\dagger$.

Demostración: Calculamos partiendo de las definiciones:

$$\begin{aligned} [\hat{N}, a] &= \hat{N}a - a\hat{N} = a^\dagger aa - aa^\dagger a = - (aa^\dagger - a^\dagger a) a = -[a, a^\dagger]a \stackrel{1.4.1}{=} -a, \\ [\hat{N}, a^\dagger] &= \hat{N}a^\dagger - a^\dagger\hat{N} = a^\dagger aa^\dagger - a^\dagger a^\dagger a = a^\dagger (aa^\dagger - a^\dagger a) = a^\dagger [a, a^\dagger] \stackrel{1.4.1}{=} a^\dagger. \end{aligned}$$

A partir de estas conmutaciones, podemos expresar el hamiltoniano del oscilador armónico en términos de los operadores de creación y destrucción:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 = -\frac{\hbar\omega}{4}(a^\dagger - a)^2 + \frac{\hbar\omega}{4}(a^\dagger + a)^2 \\ &= \frac{\hbar\omega}{2} \left(\underbrace{2a^\dagger a}_{2\hat{N}} + \underbrace{aa^\dagger - a^\dagger a}_{[a, a^\dagger]=1} \right) = \frac{\hbar\omega}{2} (2\hat{N} + 1) = \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

Así, podemos calcular $[\hat{H}, a]$ y $[\hat{H}, a^\dagger]$:

$$[\hat{H}, a] = \hbar\omega \left([\hat{N}, a] + \frac{1}{2}[1, a] \right) \stackrel{1.4.2}{=} -\hbar\omega a \quad \wedge \quad [\hat{H}, a^\dagger] = \hbar\omega \left([\hat{N}, a^\dagger] + \frac{1}{2}[1, a^\dagger] \right) \stackrel{1.4.2}{=} \hbar\omega a^\dagger.$$

Sea $|E\rangle$ un autoestado (autovector) de $\hat{H}$ con autovalor E , es decir, $\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$. Definimos $|E_+\rangle := a^\dagger|E\rangle$ y $|E_-\rangle := a|E\rangle$. Entonces,

$$\hat{H}|E_+\rangle = \hat{H}a^\dagger|E\rangle = \left([\hat{H}, a^\dagger] + a^\dagger\hat{H} \right) |E\rangle = \hbar\omega a^\dagger|E\rangle + a^\dagger E|E\rangle = (E + \hbar\omega)|E_+\rangle,$$

Entonces, $|E_+\rangle$ es un autovector de $\hat{H}$ con autovalor $E + \hbar\omega$. De forma similar, $|E_-\rangle$ es un autovector de $\hat{H}$ con autovalor $E - \hbar\omega$.

Suponiendo que $a^\dagger|E\rangle \neq 0$ y $a|E\rangle \neq 0$, como $|E\rangle$ es un autovector de $\hat{H}$, $|E\rangle$ es un autovector de $\hat{N}$ con autovalor $\lambda = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}$. Entonces, $|E_+\rangle$ es un autovector de $\hat{N}$ con autovalor $\lambda + 1$ y $|E_-\rangle$ es un autovector de $\hat{N}$ con autovalor $\lambda - 1$.

De esta forma, a partir de un autovector de $\hat{H}$, podemos generar una cadena infinita de autovectores con autovalores que difieren en $\hbar\omega$ aplicando el operador de creación o destrucción. Necesitamos ahora encontrar un autovector de $\hat{H}$ “semilla” que nos permita generar el resto de autovectores.

Sea $|E\rangle$ un autoestado (autovector) normalizado de $\hat{H}$ con energía (autovalor) E . Entonces,

$$0 \leq \|a|E\rangle\|^2 = \langle E|a^\dagger a|E\rangle = \langle E|\hat{N}|E\rangle = \frac{1}{\hbar\omega} \langle E|\hat{H}|E\rangle - \frac{1}{2} \langle E|E\rangle = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}.$$

Luego $E \geq \frac{\hbar\omega}{2} =: E_0^1$.

¹Al parecer esto implica que la energía del vacío es infinita.

Supongamos ahora que existe un autoestado con función de ondas $\psi_0 = \psi_0(x)$ y energía E_0 . Entonces, como a disminuye la energía de un autoestado, $a\psi_0 = 0$. De esta forma, ψ_0 es una solución de la ecuación diferencial de variables separables

$$x\psi_0(x) + \frac{\hbar}{m\omega}\psi_0'(x) = 0 \implies \frac{\psi_0'(x)}{\psi_0(x)} = -\frac{m\omega}{\hbar}x \implies \psi_0(x) = \sqrt[4]{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

donde la constante de normalización se ha calculado a partir de la condición $\|\psi_0\|_{L^2}^2 = 1$.

Entonces, al aplicar $\hat{H}$ a ψ_0 , obtenemos $\hat{H}\psi_0 = E_0\psi_0$ (donde $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$). A este estado ψ_0 se le llama **estado fundamental** o **estado cero** del oscilador armónico.

Observación 1.4.4 (Notación de Dirac: kets y funciones de onda). A lo largo de esta sección conviven dos notaciones para los mismos objetos:

- $|n\rangle$ es un *ket* en el sentido de Dirac: un vector abstracto del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, sin referencia a ninguna representación concreta.
- $\psi_n = \psi_n(x)$ es la *función de onda* (o *representación de posición*) del mismo estado: $\psi_n(x) := \langle x|n\rangle$, donde $|x\rangle$ es el autoestado (generalizado) del operador posición $\hat{x}$ con autovalor x .

En particular, $|0\rangle$ y ψ_0 designan el mismo estado fundamental: $\psi_0(x) = \langle x|0\rangle$. Cuando se trabaja explícitamente con $L^2(\mathbb{R})$ se puede identificar $|n\rangle$ con la función ψ_n ; pero en cálculos algebraicos (conmutadores, escalera de autovalores) es más natural el lenguaje de kets, que no depende de ninguna representación.

Teorema 1.4.3. *Sea ψ_0 el estado fundamental del oscilador armónico. Entonces, el resto de autoestados y autovalores de $\hat{H}$ se obtienen aplicando el operador de creación $a^\dagger$ a ψ_0 :*

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : |n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle, \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Demostración: Probamos las tres propiedades necesarias por separado.

1. Cada $|n\rangle$ es autovector de $\hat{H}$ con autovalor E_n : Por inducción sobre $n \in \mathbb{N}_0$. El caso base $n = 0$ se tiene por definición del estado fundamental: $\hat{H}|0\rangle = E_0|0\rangle$. Para el paso inductivo, si $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$, usamos $[\hat{H}, a^\dagger] = \hbar\omega a^\dagger$:

$$\hat{H}|n+1\rangle = \frac{\hat{H}a^\dagger|n\rangle}{\sqrt{n+1}} = \frac{([\hat{H}, a^\dagger] + a^\dagger\hat{H})|n\rangle}{\sqrt{n+1}} = \frac{(\hbar\omega + E_n)a^\dagger|n\rangle}{\sqrt{n+1}} = E_{n+1}|n+1\rangle.$$

En particular, como $\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right)$, se tiene $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

2. $\{|n\rangle\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ es un sistema ortonormal:

Normalización (por inducción): Para $n = 0$, $\langle 0|0 \rangle = 1$ por ser ψ_0 el estado fundamental normalizado. Si $\langle n|n \rangle = 1$, como $[a, a^\dagger] = 1$ implica $aa^\dagger = \hat{N} + 1$:

$$\langle n+1|n+1 \rangle = \frac{\|a^\dagger |n\rangle\|^2}{n+1} = \frac{\langle n|aa^\dagger|n \rangle}{n+1} = \frac{\langle n|\hat{N}+1|n \rangle}{n+1} = \frac{n+1}{n+1} = 1.$$

Ortogonalidad: Para $n \neq m$, como $\hat{H}$ es autoadjunto y sus autovalores son reales:

$$E_n \langle m|n \rangle = \langle m|\hat{H}|n \rangle = \overline{\langle n|\hat{H}|m \rangle} = \overline{E_m \langle n|m \rangle} = E_m \langle m|n \rangle,$$

de donde $(E_n - E_m) \langle m|n \rangle = 0$; como $E_n - E_m = \hbar\omega(n - m) \neq 0$, se sigue $\langle m|n \rangle = 0$.

3. $\{|n\rangle\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ es una base de $L^2(\mathbb{R})$: Pasando a la representación de posición, la función de onda $\psi_n(x) := \langle x|n \rangle$ satisface $\psi_n(x) = (a^\dagger)^n \psi_0(x) / \sqrt{n!}$ con $a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x - \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx} \right)$. Una inducción directa muestra que $\psi_n(x) = p_n(x) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$, donde p_n es un polinomio de grado n . En concreto,

$$\psi_n(x) = \langle x|n \rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2},$$

donde H_n es el n -ésimo polinomio de Hermite. Las *funciones de Hermite normalizadas* $\{H_n(x) e^{-x^2/2}\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ forman una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$, de donde se concluye que $\{|n\rangle\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ también lo es, y no existen más autovalores ni autoestados de $\hat{H}$. ■

Para estos autoestados, se cumple que $\forall n \in \mathbb{N}_0 : \hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle \wedge \hat{N} |n\rangle = n |n\rangle$.

1.4.2 Estados coherentes

Una vez que tenemos las energías y los autoestados para el oscilador armónico, es inmediato obtener una expresión en forma de serie para la evolución en el tiempo:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle \quad \text{con} \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Necesariamente los $|n\rangle$ son ortonormales porque son autoestados con valores propios (energías) distintos del operador autoadjunto $\hat{H}$ (el observable de la energía) y los habíamos escogido normalizados. Por tanto, los c_n se obtienen a partir de la condición inicial $|\Psi\rangle_{t=0} = \Psi(x, 0)$ mediante $c_n = \langle n | \Psi \rangle_{t=0}$. En términos más explícitos

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) (a^\dagger)^n \psi_0(x) dx \quad \text{con} \quad \psi_0(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} e^{-\frac{1}{2} m\omega x^2/\hbar}.$$

No es necesaria la conjugación del producto escalar de $L^2(\mathbb{R})$ porque ψ_0 es real.

Vamos a considerar la evolución en el tiempo ($\Psi(x, t)$) para una condición inicial que denotamos por $|\alpha\rangle$ donde $\alpha \in \mathbb{R}$. Esta notación puede resultar confusa, especialmente para los $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Definición 1.4.5 (Estado coherente). Para un tiempo inicial $t = 0$ consideramos el autoestado $|\alpha\rangle$ de a con autovalor $\alpha \in \mathbb{R}$, es decir, $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$. A este estado se le llama estado coherente.

Cuando $\alpha = 0$, este es el estado fundamental $|0\rangle$ del oscilador armónico.

La definición da lugar a una ecuación diferencial sencilla (de primer orden y variables separables) que permite asignar a $|\alpha\rangle$ una función de ondas $\psi_\alpha = \psi_\alpha(x)$

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x\psi_\alpha + \frac{\hbar}{m\omega} \psi'_\alpha \right) = \alpha\psi_\alpha \implies \psi_\alpha(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \exp \left(- \left(x\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} - \alpha \right)^2 \right)$$

donde la constante multiplicativa se ha elegido para normalizar.

Tomemos ahora en el oscilador armónico como estado inicial $|\alpha\rangle$ y llamemos $|\alpha, t\rangle$ al estado obtenido en tiempo t , es decir, al que tiene como función de ondas (6). Recordando la definición de $|n\rangle$ en (5), los coeficientes son

$$c_n = \langle n | \alpha \rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \langle 0 | a^n | \alpha \rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \langle 0 | \alpha \rangle.$$

De modo que

$$|\alpha, t\rangle = \langle 0 | \alpha \rangle \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle = \langle 0 | \alpha \rangle e^{-i\omega t/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ae^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

Comparando los casos $t = 0$ y t arbitrario, se tiene

$$|\alpha, t\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha e^{-i\omega t}, 0\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha e^{-i\omega t}\rangle$$

donde estamos permitiendo por un momento estados coherentes correspondientes a valores complejos. Esto no afecta a la ψ_α antes hallada, fuera de la constante de normalización, porque la ecuación diferencial es la misma. Haciendo los cálculos, se sigue que la función de ondas $\Psi_\alpha(x, t)$ correspondiente a $|\alpha, t\rangle$ da lugar a la densidad de probabilidad

$$|\Psi_\alpha(x, t)|^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \exp \left(-2 \left(x\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} - \alpha \cos(\omega t) \right)^2 \right).$$

H. Hojas de ejercicios

H.1 Hoja 1

- [1] La constante $\alpha = \frac{e^2}{2\epsilon_0 hc}$ se llama constante de estructura fina y desempeña un papel fundamental en física cuántica cuando se consideran efectos relativistas. Muestra que es adimensional y calcula $\alpha^{-1} - 137$ con dos decimales. Un físico renombrado creyó en 1929 que $\alpha^{-1} \in \mathbb{N}$ y todavía hoy hay alguna numerología marginal sobre α .
- [2] Comprueba que R_{ch} con $R = \frac{m_e K^2 e^4}{4\pi c h^3}$ y $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ tiene unidades de energía.
- [3] Comprueba que en la ecuación $\dot{r}r^2 + K = 0$ con $K = \frac{4K^2 e^4}{3m_e^2 c^3}$ y $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ las dimensiones son coherentes.
- [4] Resuelve la ecuación diferencial del ejercicio anterior, muestra que bajo $r(0) = R_0 > 0$ se sigue $r(t_c) = 0$ para $t_c = \frac{1}{3K^{-1}R_0^3}$ y calcula el valor numérico aproximado de t_c cuando $R_0 = 5 \cdot 10^{-11}$. Según lo visto en la teoría, t_c aproxima el tiempo que tardaría en colapsar un átomo de hidrógeno según la electrodinámica clásica.
- [5] Demuestra $\sum_{n=0}^{\infty} nr^n = r(1-r)^{-2}$ para $|r| < 1$ y escribe con detalle la deducción de (2).
- [6] Es bien conocido que $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-4} = \frac{\pi^4}{90}$. Por ejemplo, se deduce de la identidad de Parseval aplicada al desarrollo de Fourier de $x^2 - \frac{\pi^2}{3}$ en $[-\pi, \pi]$. Dando esto por supuesto, demuestra $\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}$. **Indicación:** Expresa $(e^x - 1)^{-1}$ como la suma de una progresión geométrica.
- [7] Escribe los detalles en la deducción de la ley de Stefan-Boltzmann con un cambio de variable.

Solución: Partimos de la ley de Planck para la densidad espectral de energía (energía por unidad de volumen y por unidad de frecuencia) de un cuerpo negro a temperatura absoluta T :

$$u(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1}, \quad \nu \geq 0,$$

donde h es la constante de Planck, k la constante de Boltzmann y c la velocidad de la luz.

La potencia total radiada por unidad de superficie viene dada por

$$P = \frac{c}{4} \int_0^{\infty} u(\nu) d\nu.$$

Sustituyendo la expresión de $u(\nu)$,

$$P = \frac{c}{4} \int_0^\infty \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1} d\nu = \frac{2\pi h}{c^2} \int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(kT)} - 1} d\nu.$$

Cambio de variable. Definimos la variable adimensional

$$x = \frac{h\nu}{kT}, \quad \nu = \frac{kT}{h} x, \quad d\nu = \frac{kT}{h} dx.$$

Entonces

$$\int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(kT)} - 1} d\nu = \int_0^\infty \frac{\left(\frac{kT}{h} x\right)^3 kT}{e^x - 1} dx = \frac{(kT)^4}{h^4} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx.$$

Por tanto

$$P = \frac{2\pi h}{c^2} \frac{(kT)^4}{h^4} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{2\pi k^4}{c^2 h^3} T^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx.$$

Se observa ya que P es proporcional a T^4 . Resta calcular la integral

$$I = \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx.$$

Evaluación de la integral. Para $x > 0$ se tiene

$$\frac{1}{e^x - 1} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=1}^\infty e^{-nx},$$

serie que converge absolutamente. Como todos los sumandos son no negativos, podemos intercambiar suma e integral por el teorema de convergencia monótona:

$$I = \int_0^\infty x^3 \sum_{n=1}^\infty e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty x^3 e^{-nx} dx.$$

Para $n > 0$,

$$\int_0^\infty x^3 e^{-nx} dx = \frac{\Gamma(4)}{n^4} = \frac{3!}{n^4} = \frac{6}{n^4}.$$

Por tanto

$$I = 6 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^4} = 6 \zeta(4).$$

Es conocido que

$$\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90},$$

y en consecuencia

$$I = 6 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15}.$$

Constante de Stefan–Boltzmann. Sustituyendo en la expresión de P ,

$$P = \frac{2\pi k^4}{c^2 h^3} T^4 \frac{\pi^4}{15} = \frac{2\pi^5 k^4}{15 c^2 h^3} T^4.$$

Definiendo

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15 c^2 h^3},$$

obtenemos finalmente la ley de Stefan–Boltzmann:

$$\boxed{P = \sigma T^4}.$$

- [8] Comprueba que (3) se sigue al combinar la condición de cuantización con (1).
- [9] Vamos a reproducir un cálculo que hizo Stefan para estimar la temperatura de la superficie del Sol. La energía por unidad de tiempo y superficie que nos llega a la Tierra desde el Sol es $P_T = 1367 \text{ J m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Explica por qué en la superficie del Sol debería ser $P = \frac{4\pi d^2}{4\pi R^2} P_T$ donde d es la distancia de la Tierra al Sol y R es el radio del Sol. Busca estos dos valores, sustituye en la ley de Stefan-Boltzmann y deduce la temperatura de la superficie del Sol.
- [10] La superficie de la Tierra es calentada por el Sol y para estar en equilibrio térmico todo debería funcionar como si fuera su temperatura la que genera el calor que la circunda. Con la notación del problema anterior, trata de justificar por qué es natural suponer que la energía por unidad de área y de tiempo es $\frac{\pi r^2}{4\pi r^2} P_T$ con r el radio de la Tierra. Suponiendo en primera aproximación que se comporta como un cuerpo negro, deduce la temperatura (media) en kelvin de su superficie con la ley de Stefan-Boltzmann. **Indicación:** Nota que P_T solo llega a la mitad de la Tierra en que es de día.

H.2 Hoja 2

- 1 Explica por qué $v_p = \frac{\omega}{k}$ indica la velocidad de avance de las crestas de la onda $u(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$.
- 2 Muestra que si $\mathbf{F}$ es conservativo, esto es, $\mathbf{F} = -\nabla V$, entonces el trabajo $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ depende de los extremos de $\mathbf{r}$ pero no de la trayectoria que describe.
- 3 Comprueba que las dimensiones son coherentes en la ecuación de Schrödinger.

Solución: Recordamos que la ecuación de Schrödinger es $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} + V\Psi$. Observamos que se pueden simplificar las dimensiones de Ψ y hay que comprobar que $T^{-1} \dim \hbar = M^{-1}L^{-2} \dim \hbar^2 = \dim V$.

Para esto, recordamos que $\hbar$ es la constante de Planck reducida y tiene dimensiones de energía por tiempo, es decir, ML^2T^{-1} , ya que la energía tiene dimensiones de ML^2T^{-2} .

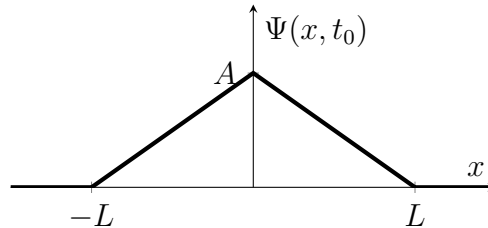
Entonces, $T^{-1} \dim \hbar = T^{-1}ML^2T^{-1} = ML^2T^{-2}$, y

$$M^{-1}L^{-2} \dim \hbar^2 = M^{-1}L^{-2}(ML^2T^{-1})^2 = M^{-1}L^{-2}M^2L^4T^{-2} = ML^2T^{-2},$$

que coincide con $\dim V$. Por tanto, las dimensiones son coherentes.

- 4 Para $L > 0$, supongamos una función de ondas que en un instante t_0 es de la forma $\Psi(x, t_0) = A \max\left(0, 1 - \frac{|x|}{L}\right)$. Calcula la probabilidad de que en dicho instante se detecte en $(-\infty, -\frac{L}{4}] \cup [\frac{L}{2}, \infty)$ la partícula que representa.

Solución: Observamos que $\Psi(x, t_0)$ es una función triangular centrada en el origen, con base de longitud $2L$ y altura A .



Para calcular la probabilidad de detectar la partícula en los intervalos dados, necesitamos normalizar Ψ y luego integrar el cuadrado de su módulo en dichos intervalos.

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x, t_0)|^2 dx = 2A^2 \int_0^L \left(1 - \frac{x}{L}\right)^2 dx = -2A^2 L \frac{1}{3} \left(1 - \frac{x}{L}\right)^3 \Big|_0^L = \frac{2A^2 L}{3}.$$

Por tanto, basta tomar $A = \sqrt{\frac{3}{2L}}$ para que Ψ esté normalizada.

Entonces, la probabilidad de detectar la partícula en $(-\infty, -\frac{L}{4}] \cup [\frac{L}{4}, \infty)$ es

$$\begin{aligned} P &= \frac{3}{2L} \left(\int_{L/2}^L |\Psi(x, t_0)|^2 dx + \int_{-L}^{-L/4} |\Psi(x, t_0)|^2 dx \right) \\ &= \frac{3}{2L} \left(\int_{L/2}^L \left(1 - \frac{x}{L}\right)^2 dx + \int_{-L}^{-L/4} \left(1 + \frac{x}{L}\right)^2 dx \right) \\ &= \frac{3}{2L} L \left(\frac{1}{3} \frac{1}{8} + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{4}\right)^3 \right) = \frac{1}{16} + \frac{27}{128} = \frac{35}{128}. \end{aligned}$$

[5] Comprueba que $\Psi(x, t) = e^{2\pi i \alpha x - i E \alpha t / \hbar}$ con $E \alpha = \frac{4\pi^2 \hbar^2 \alpha^2}{m}$ satisface la ecuación de Schrödinger con $V = 0$ para cualquier $\alpha \neq 0$.

[6] Consideremos $\Psi(x, t) = A e^{-\alpha(x^2 + i \hbar t / m)}$ con $\alpha > 0$. Halla A para que esté normalizada y calcula el potencial V para que satisfaga la ecuación de Schrödinger¹.

Solución: Recordamos el valor de la integral gaussiana: $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. Entonces,

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \iff \int_{\mathbb{R}} A^2 e^{-2\alpha x^2} dx = 1 \iff A^2 \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} = 1 \iff A = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{1/4}.$$

Por tanto, para que Ψ esté normalizada, basta tomar $A = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{1/4}$.

Para hallar el potencial V , calculamos $V\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2}$. Si definimos $\varepsilon(x, t) = e^{-\alpha(x^2 + i \hbar t / m)}$, entonces

$$V\varepsilon = i\hbar \left(-\alpha \frac{i\hbar}{m}\right) \varepsilon + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial}{\partial x} (-2\alpha x \varepsilon) = \frac{\hbar^2 \alpha}{m} \varepsilon + \frac{\hbar^2}{2m} (4\alpha^2 x^2 - 2\alpha) \varepsilon = \frac{2\hbar^2 \alpha^2}{m} x^2 \varepsilon.$$

Por tanto, $V(x) = \frac{2\hbar^2 \alpha^2}{m} x^2$.

[7] Demuestra el teorema de Ehrenfest en el caso tridimensional.

[8] Si $\Psi_1(x, t)$ y $\Psi_2(x, t)$ son dos soluciones normalizadas de la misma ecuación de Schrödinger en una dimensión, demuestra que $\int_{\mathbb{R}} \Psi_1^*(x, t) \Psi_2(x, t) dx$ no depende del tiempo.

¹Dicho potencial, convenientemente escalado, tiene un papel muy destacado en física cuántica y aparecerá más tarde en el curso.

Solución: Para ver que no depende del tiempo, basta comprobar que su derivada es nula.

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} \Psi_1^*(x, t) \Psi_2(x, t) dx &= \int_{\mathbb{R}} \left(i\hbar \frac{\partial \Psi_1^*}{\partial t} \Psi_2 + i\hbar \Psi_1^* \frac{\partial \Psi_2}{\partial t} \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(-\hat{H} \Psi_1^* \Psi_2 + \Psi_1^* \hat{H} \Psi_2 \right) dx. \end{aligned}$$

Ahora, usando que $\int_{\mathbb{R}} \hat{H} f \cdot g = \int_{\mathbb{R}} f \cdot \hat{H} g$, se deduce que

$$\int_{\mathbb{R}} \left(-\hat{H} \Psi_1^* \Psi_2 + \Psi_1^* \hat{H} \Psi_2 \right) dx = 0,$$

luego $\int_{\mathbb{R}} \Psi_1^*(x, t) \Psi_2(x, t) dx$ no depende del tiempo.

[9] Expresa $\hat{x}\hat{H} - \hat{H}\hat{x}$ en términos de $\hat{p}$.

Solución: Calculamos según la definición de $\hat{H}$:

$$\left(\hat{x}\hat{H} \right) (\Psi) = x\hat{H}(\Psi) = x \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\Psi}{dx^2} + V\Psi \right) \wedge \left(\hat{H}\hat{x} \right) (\Psi) = \hat{H}(x\Psi) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2(x\Psi)}{dx^2} + Vx\Psi.$$

Entonces, al calcular la diferencia, obtenemos que

$$\begin{aligned} \left(\hat{x}\hat{H} - \hat{H}\hat{x} \right) (\Psi) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \left(x \frac{d^2\Psi}{dx^2} - \left(2 \frac{\partial \Psi}{\partial x} + x \frac{d^2\Psi}{dx^2} \right) \right) \left(\Psi + x \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}(\Psi). \end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{\hat{x}\hat{H} - \hat{H}\hat{x} = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}}.$

[10] Demuestra que si Ψ resuelve la ecuación de Schrödinger en una dimensión entonces

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = -\frac{\hbar}{m} \frac{\partial}{\partial x} \Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right),$$

donde $\Im(z)$ indica la parte imaginaria de z y $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ es la derivada parcial de Ψ .

Solución: Ya vimos que si Ψ resuelve la ecuación de Schrödinger, entonces $\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 = 0$.

Para probarlo, deducimos primero que

$$\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \right).$$

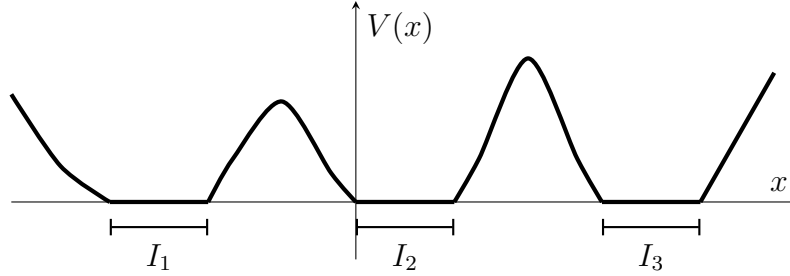
Usando que $\forall z \in \mathbb{C} : \Im(z) = \frac{z - z^*}{2i}$, se deduce que

$$\Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) = \frac{1}{2i} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right).$$

Por tanto, $\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \frac{i\hbar}{2m} \left(-2i\Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \right) = -\frac{\hbar}{m} \frac{\partial}{\partial x} \Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right).$ ■

[11] Aplica el ejercicio anterior a una solución estacionaria $\Psi(x, t) = e^{-iEt/\hbar} \psi(x)$ y deduce que si el potencial se anula en ciertos intervalos I_j , se tiene $\psi(x) = A_j e^{ipx/\hbar} + B_j e^{-ipx/\hbar}$ para $x \in I_j$ con $|A_j|^2 - |B_j|^2$ independiente de j . Escribe una fórmula para p y comprueba que tiene dimensiones de momento.

Solución: Un ejemplo de potencial que se anula en tres intervalos I_1 , I_2 e I_3 es el siguiente:



Partimos de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi$. En cada intervalo I_j con $V = 0$, se deduce que $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$. Resolviendo la EDO, obtenemos que $\psi(x) = A_j e^{irx/\hbar} + B_j e^{-irx/\hbar}$ con $r = \sqrt{2mE}$.

$$\begin{aligned} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} &= \Psi^* \Psi' = (A_j e^{irx/\hbar} + B_j e^{-irx/\hbar})^* \frac{ir}{\hbar} (A_j e^{irx/\hbar} - B_j e^{-irx/\hbar}) \\ &= \frac{ir}{\hbar} (|A_j|^2 - |B_j|^2 - A_j^* B_j e^{2irx/\hbar} + A_j B_j^* e^{-2irx/\hbar}). \end{aligned}$$

Por tanto, $\Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) = \frac{r}{\hbar} (|A_j|^2 - |B_j|^2)$ (en I_j). Por el ejercicio anterior,

$$\frac{\partial}{\partial t} |e^{-iEt/\hbar} \psi(x)|^2 = -\frac{\hbar}{m} \frac{\partial}{\partial x} (|A_j|^2 - |B_j|^2) \frac{r}{\hbar} = 0,$$

luego $|A_j|^2 - |B_j|^2$ no depende de j . Además, $p = r = \sqrt{2mE}$ y tiene dimensiones de momento, ya que E tiene dimensiones de energía y m de masa.

[12] La ecuación de Schrödinger es en parte relativista y en parte no. Vas a comprobar que las transformaciones de Galileo no preservan las soluciones, pero sí la probabilidad. En términos matemáticos, demuestra que dada una solución Ψ de la ecuación unidimensional, la función $\Psi'(x, t) = e^{-i(mvx + \frac{1}{2}mv^2t)/\hbar} \Psi(x + vt, t)$ con v constante (con dimensiones de velocidad), satisface la ecuación de Schrödinger cambiando $V(x)$ por $V(x + vt)$. Nota: Obviamente se cumple $|\Psi|^2 = |\Psi'|^2$, en ese sentido la probabilidad se conserva.

[13] Para una función de ondas radial, $\Psi(x, y, z, t) = g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, t)$ que satisface la ecuación de Schrödinger, halla qué ecuación debe cumplir g . Indicación: Todo lo que debes hacer es recordar o hallar cómo es el operador laplaciano en coordenadas esféricas.

[14] Consideremos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en tres dimensiones con un potencial $V(x, y, z) = V_1(x) + V_2(y) + V_3(z)$. Si Ψ_j , $j = 1, 2, 3$, son soluciones normalizadas para el caso unidimensional con potenciales V_j y energías E_j , prueba que $\Psi(x, y, z) = \Psi_1(x)\Psi_2(y)\Psi_3(z)$ es solución normalizada del problema tridimensional para cierta energía E . Exprésala en términos de las E_j .

[15] Sea $\phi(x) = Axe^{-a^4x^2}$ con $A, a \in \mathbb{R}^+$ solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para un potencial V con $V(0) = 0$. Halla $A \in \mathbb{R}^+$ para que esté normalizada y calcula V y E . ¿Qué dimensiones tienen a y A ?

[16] Explica por qué si $\Psi = \phi(x)$ es una solución normalizada de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{p}\phi(x) = 0$. Indicación: Una forma de proceder, aunque no la más rápida, es recordar la relación entre $\hat{p}$ y $\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$ de un ejercicio anterior.

[17] En el caso de la partícula libre en la circunferencia, demuestra la conservación de la probabilidad (si $\Psi(x, 0)$ está normalizada, entonces $\Psi(x, t)$ también lo está para cualquier t) utilizando la identidad de Parseval para series de Fourier. Nota: Tal identidad afirma que si f es 1-periódica $\int_0^1 |f|^2$ es la suma de los cuadrados de sus coeficientes de Fourier.

[18] Si un potencial es par, $V(x) = V(-x)$, demuestra que cada solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para cierta energía es suma de una solución par y otra impar (quizá una de las dos idénticamente nula).

[19] Consideremos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en una dimensión con un potencial que cumple $V(x) > V_0$ para cierta constante V_0 . Demuestra que no hay soluciones normalizables con $E < V_0$. Indicación: Comprueba la identidad $\phi'' = (\phi')' - (\phi')^2$ o $\phi'' = (\phi^*)' - |\phi'|^2$ si trabajas con números complejos.

[20] En el pozo de potencial infinito con $L = \frac{1}{5}$, dada la condición inicial $\Psi(x, 0) = A \sin^3(5\pi x)$ halla A para que esté normalizada y obtén una fórmula explícita para $\Psi(x, t)$. ¿Cuál es la probabilidad de detectar la partícula en $x > \frac{1}{10}$ en el instante $t = \frac{20\pi}{\hbar m}$?

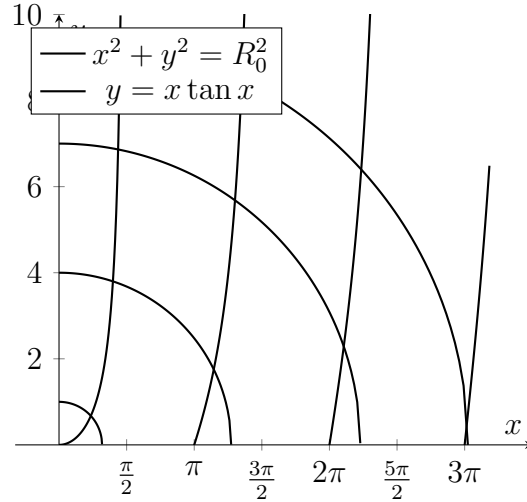
[21] Sea $\Psi(x, t)$ solución de la ecuación de Schrödinger para el pozo de potencial infinito y sea $T = \frac{4mL^2}{\pi\hbar}$. Comprueba que T tiene dimensiones de tiempo y demuestra que $\Psi(x, 0) = \Psi(x, T)$ y $\Psi(x, T/4) = \frac{1-i}{2}\Psi(x, 0) - \frac{1+i}{2}\Psi(L-x, 0)$. Nota: Estas y otras repeticiones de las condiciones iniciales en algunos sistemas se llaman resurgimiento cuántico o, a veces, efecto Talbot cuántico por el pionero de la fotografía H. F. Talbot que observó un análogo óptico.

[22] Calcula las soluciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el pozo de potencial cúbico infinito en tres dimensiones. Es decir, para $V(x, y, z) = 0$ si $x, y, z \in [0, L]$ y $V(x, y, z) = \infty$ en otro caso. Halla el número de soluciones linealmente independientes para los seis valores más pequeños de la energía. Indicación: Puedes dar por supuesto que el método de separación de variables es aplicable aquí.

[23] Considera el pozo de potencial finito con $L = 1$. ¿A partir de qué valor de V_0 hay solo una solución par con energía $-V_0 < E < 0$? Calcula el límite de $\frac{E}{V_0^2}$ cuando $V_0 \rightarrow 0$ y explica la paradoja de que $\frac{E}{V_0}$ sea adimensional y el resultado por V_0 no lo sea.

Solución: Por la teoría vista en clase, las energías se obtienen con la intersección de $x^2 + y^2 = R_0^2$ y $y = x \tan x$ donde $R_0 = \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar}$.

Veamos la gráfica para distintos valores de R_0 .



Como podemos ver, hay un solo punto de intersección $\iff R_0 < \pi$. Es decir, se debe cumplir que $\frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar} < \pi$, luego $V_0 < \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}$.

De la teoría vista en clase, sabemos que $x = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$ e $y = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$ donde E es la energía de la solución. Usando que $y = x \tan x$, se deduce que

$$\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \tan \left(\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \right).$$

Cuando V_0 está cerca de 0, $\tan\left(\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}\right) \sim \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$, luego

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \sim \frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2} &\implies -E \sim (E+V_0) \frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2} \\ &\implies -\frac{E}{V_0^2} \sim \left(\frac{E}{V_0} + 1\right) \frac{2m\left(\frac{E}{V_0} + 1\right)}{\hbar^2}\end{aligned}$$

Denotamos $\ell = \lim_{V_0 \rightarrow 0} \frac{E}{V_0^2}$, entonces

$$-\ell = (0+1) \frac{2m(0+1)}{\hbar^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \implies \boxed{\lim \frac{E}{V_0^2} = -\frac{2m}{\hbar^2}}.$$

[24] En física muchas veces se usan potenciales con deltas de Dirac. Más allá de la definición matemática que quizá conozcas, intuitivamente la delta de Dirac $\delta = \delta(x)$ se entiende como la derivada de H donde $H(x) = 0$ en $x < 0$ y $H(x) = 1$ en $x > 0$, de modo que $\int_I \delta = 1$ para cualquier intervalo $0 \in I$. Con esta información, determina las soluciones normalizables de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para $V = \beta\delta$ con $\beta < 0$. ¿Qué dimensiones tiene β ?

Sugerencia: En cierto modo, $\delta(x) = 0$ para $x \neq 0$ y $\delta(0) = \infty$, por tanto, $V = 0$ en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Después hay que ajustar las cosas en el origen para que ϕ'' sea como la derivada de una función escalón. Salvo normalizaciones, solo hay una solución.

Solución: Tomando $V = \beta\delta$, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2}(x) + \beta \delta(x) \psi(x) = E \psi(x).$$

Para $x \neq 0$, tenemos que $V = 0$, luego nos queda $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2}(x) = E\psi(x)$, cuya solución general es $\psi(x) = Ae^{\pm\lambda x}$ con $\lambda = \sqrt{-2mE}/\hbar$. Para que ψ sea normalizable, debe ser de la forma $\psi(x) = Ae^{\lambda x}$ para $x < 0$ y $\psi(x) = Be^{-\lambda x}$ para $x > 0$ con $A, B \in \mathbb{R}$, es decir,

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\lambda x} & x < 0 \\ Be^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases} = Ae^{-\lambda|x|}.$$

Recordemos que ψ'' tiene a lo sumo las singularidades de V , es decir, de δ . Esto significa que admitimos que ψ' sea discontinua en 0. Tomando $A = 1$, se deduce que

$$\psi'(x) = \begin{cases} \lambda e^{\lambda x} & x < 0 \\ -\lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases} \implies \psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -2\lambda.$$

Por otro lado, integrando la ecuación de Schrödinger en un intervalo $[-\varepsilon, \varepsilon]$ con $\varepsilon > 0$ pequeño, se deduce que

$$\begin{aligned} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + \beta \delta(x) \psi(x) \right) dx &= \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} E \psi(x) dx \\ \implies -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi'(\varepsilon) - \psi'(-\varepsilon)) + \beta \psi(0) &= E \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \psi(x) dx \\ \implies -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi'(0^+) - \psi'(0^-)) + \beta \psi(0) &= 0 \implies \lambda = \frac{m\beta}{\hbar^2}. \end{aligned}$$

Por tanto, la energía queda $E = -\frac{m}{2\hbar^2} \beta^2$ y la única solución (salvo normalizaciones) es $\psi(x) = e^{-\frac{m\beta}{\hbar^2}|x|}$. Además, β tiene dimensiones de energía por longitud, ya que V tiene dimensiones de energía y δ de 1/longitud.

[25] Considera el potencial $V(x) = V_i(x) + V_0 L \delta(x - L/2)$ donde V_i corresponde al pozo de potencial infinito y δ es la delta de Dirac. Comprueba que la solución de $\hat{H}\Psi = E\Psi$ con E mínima es de la forma $\Psi(x) = A \sin(x\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}})$ en $[0, L/2]$ y $\Psi(x) = B \sin((L-x)\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}})$ en $[L/2, L]$. Demuestra que E es la menor solución positiva de la ecuación

$$\frac{\hbar\sqrt{2E}}{LV_0\sqrt{m}} + \tan\left(L\sqrt{\frac{mE}{\hbar^2}}\right) = 0.$$

H.3 Hoja 3

[1] Explica por qué $|\alpha\rangle = \sum_j \lambda_j |j\rangle$ con $\lambda_j \in \mathbb{C}$ implica $\langle\alpha| = \sum_j \lambda_j^* \langle j|$. Explica también por qué si A y B son observables entonces $i[A, B]$ lo es mientras que $[A, B]$ no lo es, excepto cuando se anula.

[2] Sean $|a\rangle$ y $|b\rangle$ dos estados ortonormales. En el espacio que generan consideramos el operador $2 + |\alpha\rangle\langle\beta|$ donde $|\alpha\rangle = -|a\rangle + (2 - i)|b\rangle$ y $|\beta\rangle = i|a\rangle + |b\rangle$. Halla sus autovalores. ¿Cambia, en general, el resultado si no son ortonormales?

Sugerencia: Recuerda que en física cuántica se suelen representar los múltiplos de la identidad con números, así 2 significa 2 id .

Solución: Denotamos $A = 2 + |\alpha\rangle\langle\beta|$, entonces, al evaluar el $|a\rangle$, obtenemos

$$A|a\rangle = 2|a\rangle + |\alpha\rangle\langle\beta|a\rangle.$$

Como $\langle\beta| = -i\langle a| + \langle b|$, entonces $\langle\beta|a\rangle = -i$ y, por tanto,

$$A|a\rangle = 2|a\rangle + (-|a\rangle + (2 - i)|b\rangle) = (2 + i)|a\rangle + (-2 - 1)|b\rangle.$$

De forma similar, al evaluar el $|b\rangle$, obtenemos $A|b\rangle = -|a\rangle + (4 - i)|b\rangle$. Por tanto, la matriz de A en la base $\mathcal{B} = \{|a\rangle, |b\rangle\}$ es

$$A = \begin{pmatrix} 2 + i & -1 \\ -2i - 1 & 4 - i \end{pmatrix}.$$

Su polinomio característico es $p(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$, con raíces 2 y 4. Por tanto, los autovalores de A son 2 y 4.

En general, si $|a\rangle$ y $|b\rangle$ no son ortonormales, entonces el resultado sí puede cambiar.

[3] Demuestra que el único operador T que cumple $\langle x|T|x\rangle = 0$ para todo $|x\rangle$ es $T = 0$.

Sugerencia: Para la primera parte, prueba la identidad $\langle x|T|y\rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^{-k} \langle z_k|T|z_k\rangle$ con $|z_k\rangle = |x\rangle + i^k|y\rangle$. Para la segunda, considera $\mathbb{R}^2$ con el producto escalar usual.

Solución: Siguiendo la sugerencia, simplificamos $\frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^{-k} \langle z_k|T|z_k\rangle$ evaluando en $|z_k\rangle = |x\rangle + i^k|y\rangle$ para obtener

$$\frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^{-k} (\langle x|T|x\rangle + i^k \langle x|T|y\rangle + (-i)^k \langle y|T|x\rangle + i^k (-i)^k \langle y|T|y\rangle).$$

Ahora bien, como $\sum_{k=0}^3 i^{-k} = 0$, $\sum_{k=0}^3 i^{-k} i^k = 4$ y $\sum_{k=0}^3 i^{-k} (-i)^k = 0$, entonces el resultado

es $\langle x|T|y\rangle$, como queríamos.

[4] El espacio de Hilbert que modela el momento magnético del electrón en reposo es $\mathbb{C}^2$ con el producto escalar $\langle \vec{v}|\vec{w}\rangle = v_1^*w_1 + v_2^*w_2$. Su evolución bajo un campo magnético con inducción magnética $\vec{B} \in \mathbb{R}^3$ viene dada por

$$\frac{d|\Psi\rangle}{dt} = \frac{i\gamma}{2} \left(B_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + B_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + B_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) |\Psi\rangle$$

donde γ es una constante real (la constante giromagnética del electrón). Identifica el operador $H(t)$ en la formulación con operadores del segundo postulado y comprueba que es auto-adjunto. Sabiendo que $\dim \gamma = M^{-1}TI$, halla $\dim B_j$.

Solución: Como $i\hbar \frac{d|\Psi\rangle}{dt} = H(t) |\Psi\rangle$, al despejar, el operador H queda viene dado por

$$H(t) = -\frac{\hbar\gamma}{2} \left(B_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + B_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + B_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) = -\frac{\hbar\gamma}{2} \begin{pmatrix} B_3 & B_1 - iB_2 \\ B_1 + iB_2 & -B_3 \end{pmatrix}.$$

Para ver que H es auto-adjunto, basta comprobar que $H = H^\dagger = (H^*)^\top$:

$$H^* = -\frac{\hbar\gamma}{2} \begin{pmatrix} B_3 & B_1 + iB_2 \\ B_1 - iB_2 & -B_3 \end{pmatrix} \implies (H^*)^\top = -\frac{\hbar\gamma}{2} \begin{pmatrix} B_3 & B_1 - iB_2 \\ B_1 + iB_2 & -B_3 \end{pmatrix} = H.$$

[5] Calcula la solución general de la ecuación del ejercicio anterior cuando $B_1 = B_3 = 0$ y B_2 es constante. Si H es el operador correspondiente a esta situación, calcula $e^{-itH/\hbar}$ y utilízalo para dar una solución alternativa (si lo has hecho de otra forma).

[6] Abreviemos en el pozo de potencial infinito $|n\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(x)$. Imaginemos un aparato que mide la energía E dando solo tres valores: cero si $E < E_{10}$, uno si $E \in [E_{10}, E_{30})$ o dos si $E \geq E_{30}$. Al medir el estado $\frac{4}{21}|5\rangle + \frac{3}{21}|20\rangle + \frac{4}{21}|23\rangle + \frac{20}{21}|50\rangle$, ¿cuál es la probabilidad de obtener uno y en qué estado (normalizado) se transformará tras esa medición?

[7] Demuestra que si A es un observable que depende explícitamente del tiempo entonces

$$\frac{d}{dt}\langle Q \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, Q] \rangle + \frac{\partial Q}{\partial t}.$$

[8] Comprueba la identidad $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$.

[9] Comprueba $[b_x^n, b_p] = i\hbar n b_x^{n-1}$. En general, halla $[f(b_x), b_p]$ donde f es una función arbitraria de x . Utiliza el resultado para escribir un principio de incertidumbre para los observ-

ables momento y sin b_x .

[10] Generaliza todavía más el ejercicio anterior hallando $[A^n, B]$ para cualquier par de operadores tales que $[A, B] = i\lambda$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

[11] Supongamos que el espacio de Hilbert subyacente es $L^2(\mathbb{R})$ (o si lo prefieres, restringete a la clase de Schwartz). Prueba que el operador $T = e^{-i\lambda b_p/\hbar}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$, llamado operador de traslación cumple $T^\dagger b_x T = b_x + \lambda$.

Observación H.3.1. Apelando al análisis de Fourier, es suficiente comprobar su acción sobre $\phi(x) = e^{2\pi i \xi x}$.

[12] Sea $F(t) = e^{tA} B e^{-tA}$ donde $[A, B] = c$ con c constante. Prueba que $F'(t) = c$ y deduce $F(t) = B + ct$. Utiliza este resultado para dar una solución rápida al ejercicio anterior.